Лекція №4

Форми в HTML - документах

Форми HTML призначені організації взаємодії з користувачем. Вони дозволяють вводити текст, здійснювати вибір із запропонованих значень за допомогою списків або кнопок. За допомогою форм можна організувати інтерактивний обмін інформацією між веб-сторінкою та сервером. Можна визначити форми як електронні бланки для заповнення різних даних, таких як ім'я, вік, вибір країни проживання та інших. Як правило, форма працює спільно зі встановленим на сервері сценарним додатком, який обробляє введену інформацію.

4.1. Приклади форм

4.1.1 Форма пошуку

Одна з найпоширеніших форм. Користувач отримує можливість ввести запит, визначити область пошуку і відправити запит на сервер для обробки.

```
<html>
<body>

<form name="input" action="html_form_action.asp" method="get">
<table border=1 bgcolor="#ddffdd">
<tr>
<td align="center">
<input type="text" name="search" size="50" value=" Рядок для пошуку ">
<input type="submit" value=" Пошук ">
<br>
<input type="checkbox" name="news"> Шукати в новинах
<input type="checkbox" name="arhive"> Шукати в архівах
</td>
</tr>
</table>
</form>
```

```
</body>
</html>
```

4.1.2 Надсилання e-mail з форми

Друга форма є формою замовлення електронної розсилки ПОЛІТЕХА, заповнена форма, відправляється електронною поштою для подальшої обробки.

```
<html>
<body>

<form action="mailto:info@opu.ua" method="post" enctype="text/plain">
<h3>Підписка на розсилку новин ПОЛІТЕХ</h3>
Ім'я :<br>
<input type="text" name="name" value= " ім'я " size="20">
<br>
Mail:<br>
" name="mail" value=" e -mail" size="20">
  <br>
Я хочу отримувати:
<br>
<input type="checkbox" name="news"> Новини про життя ПОЛІТЕХА
<br>
<input type="checkbox" name="courses"> Інформація про нові курси
<br>
<input type="checkbox" name="books"> Інформація про нові видання
  <br>
  Коментар :<br>
<textarea rows="5" cols="30">
</textarea>
<hr>
```

```
<input type="submit" value=" Надіслати ">
<input type="reset" value=" Скидання ">
</form>

</body>
</html>
```

4.2 Форми

Форма є областю, яка може містити елементи, що дозволяють користувачеві вводити інформацію (такі як текстові поля, поля багаторядкового тексту, меню, перемикачі, прапорці і т.д.).

Форма визначається за допомогою тегів <form></form> , між якими розташовуються поля введення, кнопки, а також всі необхідні елементи оформлення форми.

Тег <form> має ряд атрибутів, у тому числі необхідно виділити атрибути action і method. Без цих атрибутів форма зможе передати інформацію від користувача на сервер.

```
<form action="html_form_action.asp" method=get>
```

Атрибут Action вказує URL-адресу об'єкта, яка має отримати дані форми.

Атрибут метод може мати два значення: get і post .

Значення атрибуту method=get змушує Web-браузер передати всі дані формуляра за URL-адресою, заданою в action. При цьому введені при заповненні форми дані просто додаються в рядок адреси з використанням роздільника – знака питання. Цей спосіб зручний для маленьких форм.

Значення атрибута method=post змушує Web-браузер, перш за все, зв'язатися з сервером, що обробляє форму, і тільки після встановлення зв'язку розпочати передачу даних, для обробки яких будуть використовуватися спеціальні сценарії.

4.3 Поля введення

Більшість елементів введення та управління у формі можна описати за допомогою тега <input> , обов'язковими для якого є атрибути name (приписує даному елементу введення унікальне ім'я, що використовується для подальшої обробки форми) та type (визначає тип елемента керування або введення).

4.3.1 Текстові поля

Текстове поле (type=text) визначає однорядкове поле введення та використовується, коли необхідно, щоб користувач ввів у форму дані у довільній формі але обмежені за обсягом (слова, словосполучення, числа тощо). Наступний приклад демонструє найпростішу форму для введення імені та прізвища.

```
<html>
<body>

<form>
  Ім'я :
<input type="text" name="firstname">
<br>
  Прізвище :
<input type="text" name="lastname">
</form>

</body>
</html>
```

У більшості браузерів за промовчанням ширина текстового поля дорівнює 20 символам. Для зміни цього значення використовується атрибут size . У цьому прикладі поле для введення імені обмежено 10 символами.

```
<html>
<body>
```

```
<form>
  Ім'я :
<input type="text" name="firstname" size="10">
<br>
  Прізвище :
<input type="text" name="lastname">
</form>

</body>
</html>
```

Тут необхідно відзначити, що атрибут size обмежує тільки видиму область введення даних, а не довжину рядка, що вводиться. Для цієї мети використовується атрибут maxlength . У цьому прикладі максимальна кількість символів для введення імені обмежена трьома.

```
<html>
<body>

<form>
  Ім'я :
<input type="text" name="firstname" maxlength="3">
<br>
  Прізвище :
<input type="text" name="lastname">
</form>

</body>
</html>
```

При введенні в поле імені слова "Олена" форма сприйме лише перші три символи імені:

Крім того, при використанні текстових полів можна встановити значення за замовчуванням. Для цього використовується атрибут value . Застосування цього атрибуту показано на наступному прикладі:

```
<html>
<body>

<form>
  Ім'я :
<input type="text" name="firstname" value=" Білл ">
<br>
  Прізвище :
<input type="text" name="lastname" value=" Гейтс ">
</form>

</body>
</html>
```

Необхідно відзначити, що застосування атрибутів для різних типів полів виведення та керування може відрізнятися. Так, наприклад, атрибут size для текстових полів введення (type="text" або type="password") вказує максимальну кількість символів, що відображаються в полі, а для інших елементів – розмір пікселів, що займає по горизонталі.

4.3.2 Поле пароля

Поле пароля (type=password) створює захищене поле введення, яке дає можливість користувачеві, що заповнює форму ввести текст, але на відміну від звичайного текстового поля, дані, що вводяться при відображенні на моніторі, замінюються зірочками або точками.

Наступний приклад демонструє найпростішу форму для введення імені користувача та пароля.

```
<html>
<body>
```

```
<form>
Ім'я користувача:
  <input type="text" name="user" value=" Олена ">
<br>
  Пароль :
<input type="password" name="password" value="tktyf">
</form>

</body>
</html>
```

Необхідно звернути увагу на те, що хоча значення пароля і задано за замовчуванням, при відображенні браузер виводить замість символів зірочки.

4.3.3 Перемикачі

Перемикачі або радіокнопки (type=radio) визначають поля вибору одного з кількох доступних. Поля цього часто використовуються в діалогових вікнах. Для кожної позиції перемикача створюється свій тег <input type=radio> . Групуються перемикачі за допомогою однакового імені, яке задається атрибутом name .

```
<html>
<body>

<form>
Вкажіть Вашу стать:
  <br>
<input type="radio" name="sex" value="male"> чоловік
<br>
<input type="radio" name="sex" value="female"> жінка
</form>
```

```
</body>
</html>
```

Необхідно відзначити, що, на відміну від текстового поля та поля пароля, атрибут value задає значення, яке буде передано серверу для подальшої обробки у разі вибору даного перемикача. Для вибору за промовчанням одного з можливих значень групи перемикачів використовується атрибут checked .

```
<html>
<body>

<form>
  Вкажіть Ваш підлога :
<br>
<input type="radio" name="sex" value="male" checked> чоловік
<br>
<input type="radio" name="sex" value="female"> жінка
</form>

</body>
</html>
```

У цьому прикладі за замовчуванням обрано чоловічу стать:

4.3.4 Прапорці

Прапорці (type=checkbox) використовуються, коли необхідно, щоб користувач вибрав один або кілька варіантів обмеженої кількості варіантів вибору. Прапорці у формі не залежать один від одного, їх можна встановити чи скинути у будь-якій комбінації. Для кожного прапорця необхідно встановити своє унікальне ім'я за допомогою атрибута name . Створення двох прапорців з одним ім'ям не викликає помилки при відображенні форми, але не дозволить сценарію обробки на сервері коректно обробити дані, що передаються з форми.

```
<html>
<body>

<form>
Цього року я збираюся придбати:
  <br>
<input type="checkbox" name="computer">
  Комп'ютер
<br>
<input type="checkbox" name="notebook">
  Ноутбук
<br>
<input type="checkbox" name="printer">
  Принтер
<br>
<input type="checkbox" name="scanner">
  Сканер
</form>

</body>
</html>
```

За допомогою атрибута checked можна встановити, які з прапорців будуть вибрані за замовчуванням під час завантаження сторінки. Відмінність від перемикачів полягає лише в тому, що для прапорців можна відзначити кілька варіантів.

```
<html>
<body>

<form>
Цього року я збираюся придбати:
```

```
  <br>
<input type="checkbox" name="computer" checked="checked">
  Комп'ютер
<br>
<input type="checkbox" name="notebook">
  Ноутбук
<br>
<input type="checkbox" name="printer">
  Принтер
<br>
<input type="checkbox" name="scanner" checked="checked">
  Сканер
</form>

</body>
</html>
```

У цьому прикладі за замовчуванням вибрано прапорці "Комп'ютер" та "Сканер":

При надсиланні даних форми з прапорцями на сервер вибраним прапорцям надається значення за промовчанням "on". Як правило, цього достатньо для коректної обробки даних, але в деяких випадках зручніше встановити кожному прапорцю своє значення за допомогою атрибута value .

```
  <input type="checkbox" name="printer" value=" Принтер ">
```

4.3.5 Командні кнопки

Командна кнопка відправки (type=submit) використовується виконання пересилання даних форми на сервер. Метод відправлення та адреса файлу, що обробляє отриману інформацію, задаються в тезі <form> за допомогою атрибутів method і action . Командна кнопка скидання (type=reset) повертає форму до початкового стану (очищає форму). При цьому дані не передаються.

У наступному прикладі показано форму пошуку з двома кнопками відправки та скидання.

```
<html>
<body>

<form name="input" action="html_form_action.asp" method="get">
  Знайти :
<input type="text" name="search" size=25>
<br>
<input type="submit">
<input type="reset">

</form>

</body>
</html>
```

Якщо ввести в текстове поле символи та натиснути кнопку "Подання запиту", то введена інформація буде надіслана на сторінку з ім'ям "html_form_action.asp". При натисканні на кнопку "Скинути" текстове поле очиститься.

Написи на кнопках "Подання запиту" та "Скидання" встановлені за замовчуванням. Для їх зміни необхідно використовувати атрибут value .

Крім кнопок відправки та скидання існує також можливість додавати кнопки (type=button), які можуть використовуватися для виконання процедур (скриптів) безпосередньо на Web-сторінці.

4.3.6 Поле вибору файлу

Поле вибору файлу (type=file) створює поле вибору файлу, який буде завантажений на сервер разом із інформацією форми. Поруч із полем введення відображається командна кнопка "Огляд...", що відкриває стандартне діалогове вікно вибору файлу.

```
<html>
<body>

<form >
  Прикріпити файл :
<br>
<input type="file" size="50">
</form>

</body>
</html>
```

Для поля вибору файлу за аналогією з текстовим полем можна використовувати атрибути size , maxlength , value .

Списки вибору

Списки вибору бувають двох типів: списки, що розкриваються (випадають меню) і списки з множинним вибором. Незалежно від типів списків вони описуються однаково за допомогою пари тегів <select> </select> . Окремі елементи списку задаються за допомогою тега <option> . Тип списку визначається за допомогою атрибутів тега <select> .

Атрибут name визначає ім'я поля для відправлення вибраних пунктів списку на сервер. Атрибут multiple дозволяє множинний вибір. Атрибут size визначає, яка кількість пунктів списку одночасно відображається на екрані. При цьому, якщо атрибут multiple не заданий і size=1 , то на екрані відображається список, що розкривається, якщо ж заданий атрибут Multiple або значення size більше 1, то список відображається розгорнутим.

Список вибору, що розкривається

Списоки вибору, що розкриваються, за своїм призначенням відповідають перемикачам, в той же час їх використання переважно в тих випадках, коли кількість варіантів вибору досить велика. Як правило, при

виборі більш ніж з трьох варіантів бажано замість перемикачів використовувати списки, що розкриваються.

У наступному прикладі створений простий список вибору ноутбука по виробнику, що розкривається.

```
<html>
<body>

<form>
Вибір ноутбука з виробника:
  <select name="notebook">
<option value="acer">Acer
<option value="asus">Asus
<option value="compaq">Compaq
<option value="hp">HP
<option value="sony">Sony
<option value="Toshiba">Toshiba
  </select>
</form>

</body>
</html>
```

Слід зазначити, що за замовчуванням вибирається перше значення зі списку. За допомогою атрибута selected тега <option> це значення можна змінити. Наступний приклад показує список вибору розміру екрана ноутбука з попередньо встановленим значенням "15.4".

```
<html>
<body>

<form>
Вибір розміру екрану ноутбука
```

```
  <select name="tft">
<option value="tft-12">12"
<option value="tft-13">13"
<option value="tft-14">14"
<option value="tft-15">15"
<option value="tft-15-4" selected="selected">15.4"
<option value="tft-17">17"
</select>
</form>

</body>
</html>
```

Розгорнутий список вибору

Розгорнуті списки використовуються, як правило, за необхідності множинного вибору значень. У наступному прикладі список вибору ноутбука по виробнику, що розкривається, перетворений на розгорнутий список з можливістю множинного вибору.

```
<html>
<body>

<form>
Вибір ноутбука з виробника:
  <select name="notebook" multiple>
<option value="aser">Aser
<option value="asus">Asus
<option value="compaq">Compaq
<option value="hp">HP
<option value="sony">Sony
<option value="Toshiba">Toshiba
  </select>
```

```
</form>

</body>
</html>
```

Необхідно відзначити, що для списків з множинним вибором значення атрибута size за замовчуванням встановлюється рівним 4, крім того, жодне з значень не обрано за замовчуванням. У наступному прикладі показана форма з розгорнутим списком висотою 6 пунктів з попередньо заданими значеннями "Compaq" і "Sony".

```
<html>
<body>

<form>
Вибір ноутбука з виробника:
  <select name="notebook" multiple size=6>
<option value="aser">Aser
<option value="asus">Asus
<option value="compaq" selected="selected">Compaq
<option value="hp">HP
<option value="sony" selected="selected">Sony
<option value="Toshiba">Toshiba
</select>
</form>

</body>
</html>
```

Текстова область

На відміну від текстового поля <input type=text>, текстова область дозволяє вводити багаторядковий текст великого обсягу. Такі області часто використовуються під час введення повідомлень, коментарів.

Текстове поле описується за допомогою тегів <textarea> </textarea> , між якими можна розмістити попередньо відформатований стандартний текст. Атрибути cols та rows задають розмір видимої області текстового поля.

У цьому прикладі створено текстове поле з попередньо введеним текстом.

```
<html>
<body>

<textarea rows="7" cols="30">
У цьому прикладі ми створили текстову область шириною 30 символів і висотою 7 рядків.
Задане значення висоти не обмежує загальний обсяг тексту, що вводиться,
а впливає лише на розмір текстової області, що відображається на екрані.
Щоб переглянути весь текст, потрібно скористатися смугою прокручування.
</textarea>

</body>
</html>
```

Зовнішній вигляд форм

Існує різні методи оформлення зовнішнього вигляду форм. Один із них заснований на використанні пари тегів <fieldset> </fieldset> , які дозволяють об'єднати тематично близькі та поруч розташовані поля форми в групу та виділити її візуально. Інший спосіб заснований на застосуванні стандартних засобів форматування HTML, включаючи колірне та шрифтове оформлення, графіку, таблиці тощо.

Угруповання полів форми

Мітки <fieldset> </fieldset> об'єднують поля форми у групи, виділяють їх візуально, спрощують навігацію у формі за допомогою клавіші [Tab] (насамперед обходяться поля у межах групи). Для того щоб об'єднати кілька елементів введення або управління в групу, достатньо помістити їх усередині тегів <fieldset> </fieldset> . Закриваючий тег </fieldset> є обов'язковим.

У наступному прикладі створюється форма, що містить поля для введення імені та прізвища, об'єднані в групу, а також кнопку відправлення

```
<html>
<body>

<form name="input" action="html_form_action.asp" method="get">
<fieldset>
   Ім'я :
<input type="text" name="firstname" value=" Білл ">
<br>
   Прізвище :
<input type="text" name="lastname" value=" Гейтс ">
</fieldset>
<input type="submit" value=" відправити ">
</form>

</body>
</html>
```

За допомогою пари тегів <legend> </legend> утвореній групі полів можна присвоїти ім'я. У наступному прикладі форма введення доповнена полями для введення інформації про місце роботи та посади, об'єднаними в другу групу. Кожній групі полів надано свій заголовок.

```
<html>
<body>
```

```
<form name="input" action="html_form_action.asp" method="get">
  <fieldset>
<legend> Особисті дані </legend>
   Ім'я :
<input type="text" name="firstname" value=" Білл ">
<br>
   Прізвище :
<input type="text" name="lastname" value=" Гейтс ">
<br>
   Підлога :
<input type="radio" name="Sex" value="Male" checked="checked">
Чоловічий
<input type="radio" name="Sex" value="Female"> Жіночий
</fieldset>
<fieldset>
<legend> Дані о роботі </legend>
   Місце роботи :
<input type="text" name="work" value="Microsoft">
<br>
   Посада :
<input type="text" name="status" value=" Президент ">
</fieldset>

<input type="submit" value=" відправити ">
</form>

</body>
</html>
```

Оформлення форм стандартними засобами HTML

Незважаючи на простоту використання тегів угруповання <fieldset> , їх можливості оформлення форм дуже обмежені. Найчастіше для оформлення зовнішнього вигляду форм використовують стандартні засоби HTML. У наступному прикладі показано, як за допомогою таблиці поля форми вирівняні один під одним, а заголовок форми та кнопка відправки розміщені по центру форми. Сама форма візуально виділена жовтим кольором.

```
<html>
<body>

<form name="input" action="html_form_action.asp" method="get">
  <table bgcolor="#FFFF99">
<tr>
<th colspan="2" align="center"> Особисті дані :</td>
</tr>
<tr>
<td align="right"> Ім'я :</td>
<td align="left"><input type="text" name="firstname" value=" Білл "></td>
</tr>
<tr>
<td align="right"> Прізвище :</td>
<td align="left"><input type="text" name="lastname" value=" Гейтс "></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="center"><input type="submit" value=" відправити "></td>
</tr>
</table>
</form>

</body>
```

```
</html>
```

Приклади форм

Реєстрація в системі

```
<html>
<body>

<form name="input" action="html_form_action.asp" method="post">
<table bgcolor="#9999FF">
<tr>
<th colspan="2" align="center"> Реєстрація в системі </td>
</tr>
<tr>
<td align="right"> Ім'я :</td>
<td align="left"><input type="text" name="name"></td>
</tr>
<tr>
<td align="right"> Пароль :</td>
<td align="left"><input type="password" name="password"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="center"><input type="checkbox"> Запам'ятати пароль </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="center"><input type="submit" value=" Вхід "></td>
</tr>
</table>
</form>

</body>
```

```
</html>
```

У цьому прикладі представлено типову форму входу в систему авторизованого користувача. Форма складається з поля введення імені, поля введення пароля, прапорця збереження пароля та кнопки входу.

Слід зазначити, що з роботі з паролями слід використовувати лише метод post . При використанні методу get пароль передаватиметься для обробки у відкритому вигляді. Для перевірки цього достатньо в даному прикладі замінити метод post на get , запустити приклад, заповнити поля (наприклад, ім'я користувача: Bill, пароль superstar) та натиснути кнопку "Вхід". В цьому випадку в адресному рядку браузера з'явиться адреса: {Ваш робочий каталог} /html_form_action.asp?name=Bill&password=superstar .

Примітка: необхідно, щоб у Вашому робочому каталозі був файл з ім'ям "html_form_action.asp" (це може бути навіть порожній файл).

Запит документа

```
<html>
<body>

<form action="MAILTO:info@opu.ua" method="post" enctype="text/plain">

<form name="input" action="html_form_action.asp" method="get">
<table bgcolor="#dddddd">
<tr>
<th colspan="2" align="center"> Запит документа </td>
</tr>
<tr>
<td align="right"> Тип документа :</td>
<td align="left">
<select name="do_type">
<option value="mail"> Лист
```

```
<option value="order"> Наказ
<option value="message"> Службова записка
</select>
    </td>
   </tr>
<tr>
<td align="right">Дата реєстрації з</td>
    <td align="left"><input type="text" name="date_begin" size="21" value=" дд . мм . pppp "></td>
</tr>
<tr>
<td align="right"> за </td>
<td align="left"><input type="text" name="date_end" size="21" value=" дд . мм . pppp "></td>
   </tr>
<tr>
<td align="right">Реєстраційний номер:</td>
    <td align="left"><input type="text" name="number" size="21"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><hr></td>
</tr>
<tr>
<td align="right" valign="top" > слова :</td>
<td align="left">
<textarea cols="17" rows="5">
</textarea>
</td>
</tr>
<tr>
```

```
<td colspan="2"><hr></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="center">
<input type="submit" value=" Відправити ">
<input type="reset">
</td>
</tr>
  </table>
</form>

</body>
</html>
```

Особливістю цієї форми є те, що введені дані надсилаються на вказану адресу електронної пошти. В іншому, це досить типова форма, що містить поля введення тексту, текстову область і список, що випадає. Для пояснення формату введення в полях дати реєстрації за промовчанням показано зразок заповнення. Але при цьому слід зазначити, що форма не перевіряє коректність введеної інформації.

```
Реєстрація нового користувача
</body>
</html>

<html>
<body>

<form name="input" action="html_form_action.asp" method="post">
<table bgcolor="#dddddd">
<tr>
<th colspan="2" align="center"> Реєстрація нового користувача </th>
```

```
    </tr>
<tr>
<td colspan="2" align="center">Обов'язкові поля виділені червоним кольором<br><br></td>
    </tr>
<tr>
<td align="right"><font color="red"> Нік ( псевдонім ):</td>
<td align="left"><input type="text" name="nik" size="27"></td>
</tr>
<tr>
<td align="right"><font color="red">E-mail</td>
<td align="left"><input type="text" name="e_mail" size="27"></td>
</tr>
<tr>
<td align="right"><font color="red"> Пароль ( не менше 6 сім .):</td>
<td align="left"><input type="password" name="password" size="27"></td>
</tr>
<tr>
<td align="right"><font color="red"> Підтвердіть пароль :</td>
<td align="left"><input type="password" name="f_password" size="27"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><hr></td>
</tr>
<tr>
<td align="right"> Прізвище </td>
<td align="left"><input type="text" name="name_f" size="27"></td>
</tr>
```

```
<tr>
<td align="right"> Ім'я </td>
<td align="left"><input type="text" name="name_i" size="27"></td>
</tr>
<tr>
<td align="right"> По батькові </td>
<td align="left"><input type="text" name="name_o" size="27"></td>
</tr>
<tr>
<td align="right"> Дата народження :</td>
<td align="left">
<select name="day">
<option>1
<option>2
<option>3
<option>4
<option>5
<option>6
<option>7
<option>8
<option>9
<option>10
<option>11
<option>12
<option>13
<option>14
<option>15
<option>16
<option>17
<option>18
```

```
<option>19
<option>20
<option>21
<option>22
<option>23
<option>24
<option>25
<option>26
<option>27
<option>28
<option>29
<option>30
<option>31
</select>
<select name="month">
<option> січня
<option> лютого
<option> березня
<option> квітня
<option> травня
<option> червня
<option> липня
<option> серпня
<option> вересня
<option> жовтня
<option> листопада
<option> грудня
</select>
<select name="year">
<option>1980
```

```
<option>1981
<option>1982
<option>1983
<option>1984
<option>1985
<option>1986
<option>1987
<option>1988
<option>1989
<option>1990
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="right"> Пол :</td>
<td align="left">
<input type="radio" name="sex" value="male"> Чоловічий
<input type="radio" name="sex" value="female"> Жіночий
</td>
</tr>
<tr>
<td align="right"> Місто проживання :</td>
<td align="left"><input type="text" name="state" size="27"></td>
</tr>
<tr>
<td align="right" valign="top"> Освіта :</td>
<td align="left">
<input type="radio" name="edu" value="h"> Вища <br>
<input type="radio" name="edu" value="hh"> Незакінчене вище <br>
<input type="radio" name="edu" value="ss"> Середнє спеціальна <br>
```

```
<input type="radio" name="edu" value="s"> Середнє
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><hr></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="center">
    <input type="submit" value="Зареєструватися">
    <input type="reset" value=" Очистити форму ">
</td>
</tr>
</table>
</form>

</body>
</html>
```

У цьому прикладі представлена форма реєстрації нового користувача. Відмінною особливістю цієї форми є організація введення дати народження, побудована з використанням трьох списків, що випадають. Хоча реалізація такого введення дат на перший погляд більш трудомістка в процесі створення Web-сторінки (для порівняння, у попередньому прикладі для організації поля введення дати знадобився лише один рядок), але вона виправдовує себе за рахунок мінімізації помилок при введенні інформації. Така схема організації введення широко використовується при введенні та інших даних, таких як, наприклад, країна та місто проживання (у цьому прикладі не реалізовано).

Слід звернути увагу на присутність у формі двох груп перемикачів, які відповідають за введення підлоги та освіти користувача.

Теги форм

Тег	Опис
<form>	Визначає форму для введення користувача
<input>	Визначає поле введення
<textarea>	Визначає текстову область (елемент керування для введення багаторядкового тексту)
<label>	Визначає мітку для елемента керування
<fieldset>	Визначає набір полів
<legend>	Визначає назву для набору полів
<select>	Визначає список вибору (розкривається поле)
<optgroup>	Визначає групу варіантів вибору
<option>	Визначає варіант у полі, що розкривається
<button>	Визначає кнопку
<isindex>	Не рекомендується. Використовуйте натомість <input>

У HTML передбачено цілу низку можливостей для роботи з мультимедіа. Це вбудовування графіки та використання звуків, застосування анімаційних роликів та відеофільмів. Застосування мультимедійних можливостей є далеко не останнім аргументом у боротьбі за залучення нових користувачів веб-сайту, в той же час при використанні мультимедіа необхідно дотримуватися почуття міри. Добре оформлена web-сторінка дозволить привернути увагу відвідувачів, у той же час надмірне захоплення зображеннями, звуковими ефектами тощо. може утруднити перегляд сторінки (при повільних каналах зв'язку) або відлякати надто нав'язливими мелодіями.

У загальному випадку при використанні мультимедіа на web-сторінках бажано дотримуватися наступних правил: оформлення сайту має відповідати його змісту, застосування графіки та мультимедіа має спрощувати навігацію по сайту, повинна бути передбачена можливість роботи з web-сторінкою для

повільних каналів зв'язку (написи, що заміщають, дублюючі) текстові меню чи спеціальні текстові варіанти сторінки).

В рамках цього курсу будуть розглянуті можливості HTML щодо використання зображень на веб-сторінках.

Приклади

Вставка зображень

```
<html>
<body>

<p>
Зображення:
<img src="logo.gif"
width="285" height="52">
</p>

<p>
Динамічне зображення:
<img src="100x100_4.gif"
width="100" height="100">
</p>

<p>
Зверніть увагу, що синтаксис вставки динамічного зображення
не відрізняється від синтаксису для звичайного зображення.
</p>

</body>
</html>
```

Цей приклад показує, як вивести зображення на веб-сторінці.

Вставка зображень із різних місць

```
<html>
<body>

<p>
Зображення з іншої папки:
<img src="/img/dvd.jpg"
width="160" height="237">
</p>

<p>
Зображення із сайту ПОЛІТЕХ:
<img src="http://www.opu.ua/img/logo.gif" width="285" height="52">
</p>

</body>
</html>
```

Цей приклад показує, як вивести на веб-сторінці зображення з іншої папки або з іншого сервера.

4.4 Графічні формати

Сучасні формати зображень, які використовуються у вебі, включають JPEG, PNG, GIF, SVG, WebP та AVIF. Кожен із цих форматів має свою історію розвитку, а також свої переваги та недоліки, які роблять їх більш або менш підходящими для різних сценаріїв використання в Інтернеті.

4.4.1 JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Історія: Створений у 1992 році. Один із найстаріших і найширше використовуваних форматів зображень у вебі.

Переваги: Підтримує високе стиснення зображень з втратами, що дозволяє істотно зменшити розмір файлів. Оптимальний для фотографій та реалістичних зображень.

Недоліки: Стиснення з втратами може призвести до значної втрати якості при високому рівні стиснення. Не підтримує прозорість.

4.4.2 PNG (Portable Network Graphics)

Історія: Розроблений у середині 1990-х як покращена, не запатентована альтернатива GIF.

Переваги: Підтримує стиснення без втрат, що забезпечує високу якість зображень. Підтримує прозорість.

Недоліки: Файли можуть бути значно більшими, ніж JPEG, при порівнянному якості зображення, особливо для великих зображень.

4.4.3 GIF (Graphics Interchange Format)

Історія: Представлений у 1987 році. Спочатку використовувався для простих зображень, таких як іконки та логотипи.

Переваги: Підтримує анімацію. Малий розмір файлів для простих зображень.

Недоліки: Обмежена колірна палітра в 256 кольорів, що обмежує його використання для кольорових фотографій. Стиснення без втрат не завжди ефективне.

4.4.4 SVG (Scalable Vector Graphics)

Історія: W3C почала роботу над SVG у 1999 році. Формат векторних зображень, заснований на XML.

Переваги: Масштабованість без втрати якості. Може легко редагуватися та анімуватися за допомогою CSS та JavaScript. Ідеально підходить для іконок, логотипів та інших дизайнерських елементів.

Недоліки: Не підходить для складних зображень або фотографій. Може вимагати більше ресурсів процесора для рендеринга.

4.4.5 WebP

Історія: Розроблений Google у 2010 році як альтернатива JPEG, PNG і GIF.

Переваги: Підтримує як стиснення з втратами, так і без втрат. Підтримує анімацію та прозорість. Зазвичай забезпечує менший розмір файлу при порівнянному якості зображення.

- Недоліки: Не підтримується всіма браузерами.

4.4.6 AVIF (AV1 Image File Format)

Історія: Розроблений в рамках проекту Alliance for Open Media. Базується на кодеці AV1 і представлений як конкурент WebP і JPEG.

Переваги: Забезпечує високу ефективність стиснення зображень як з втратами, так і без втрат. Підтримує високий динамічний діапазон (HDR) та широкий колірний простір. Має малий розмір файлів при високій якості зображення.

Недоліки: Не підтримується всіма браузерами, але сумісність швидко зростає.

Загальний огляд:

Ці формати зображень представляють різні підходи до стиснення, якості та використання в веб-розробці. Вибір формату залежить від конкретних потреб проекту:

JPEG ідеально підходить для фотографій і зображень зі складними деталями.

PNG використовується для зображень, яким потрібна прозорість або висока якість зі стисненням без втрат.

GIF залишається популярним варіантом для простих анімованих зображень.

SVG ідеально підходить для векторних графік, які потрібно масштабувати для різних розмірів екранів без втрати якості.

WebP пропонує гарний баланс між розміром файлу та якістю для широкого спектру типів зображень.

AVIF представляє найновіші технології стиснення зображень, пропонуючи виняткову якість при низьких розмірах файлів.

Розробники вебу мають багато варіантів при виборі форматів зображень для своїх проектів, враховуючи потреби в якості зображення, час завантаження сторінки та підтримку браузером.

4.5 Зображення в HTML

4.5.1 Розміщення зображень

Для розміщення зображень у HTML використовується тег <img> з використанням обов'язкового атрибуту src (від source – джерело), який вказує URL-адресу файлу, що завантажується із зображенням.

Синтаксис визначення зображення:

```
<img src="url">
```

URL-адреса вказує на те місце, де зберігається зображення. У наступному прикладі на Web-сторінці виводиться зображення логотипу інтернету університету інформаційних технологій, розташоване в каталозі "img" на сервері "www.opu.ua" (URL: http://www.opu.ua/img/logo.gif).

```
<html>
<body>

<img src="http://www.opu.ua/img/logo.gif">

</body>
```

```
</html>
```

Синтаксис визначення підтримки типів зображення браузером:

```
<html>
<body>

<picture>
  <!--  спочатку найефективніший формат з меньшою підтримкою AVIF
-->
  <source type="image/avif" srcset="image.avif">
  <!-- Формат WebP -->
  <source type="image/webp" srcset="image.webp">
  <!-- JPEG як резервний варіант для браузерів, які не підтримують AVIF
і WebP -->
  <img src="image.jpg" alt="Опис зображення">
</picture>

</body>
</html>
```

Браузер розміщує зображення там, де в документі з'являється тег <img> . Якщо розмістити тег <img> між двома параграфами, то браузер покаже перший параграф, потім зображення, а потім другий параграф.

```
<html>
<body>

<p>Перший параграф</p>
<img src="http://www.opu.ua/img/logo.gif">
```

```
<P>Другий параграф</p>

</body>
</html>
```

Якщо розмістити тег <img> всередині параграфа, то зображення буде відображено в одному рядку з текстом.

```
<html>
<body>

<p>У цьому прикладі зображення
<img src="http://www.opu.ua/img/logo.gif">
розміщено прямо всередині параграфу</p>

</body>
</html>
```

Формат зображення, його розташування та ряд інших параметрів визначається за допомогою атрибутів тега <img> .

4.5.2 Вирівнювання зображень

Для вирівнювання зображень використовується атрибут align .

- align=top – зображення вирівнюється по верхньому краю текстового рядка, не змінюючи позиції по горизонталі. При цьому йдеться як про текст, так і про графік;
- align=middle – зображення центрується по вертикалі на базовій лінії поточного текстового рядка, не змінюючи позиції по горизонталі;
- align=bottom – нижній край зображення вирівнюється горизонталлю на базовій лінії поточного текстового рядка;
- align = left - зображення зміщується до лівого краю робочої зони, наступний текст відразу ж починає "обтікати" графіку;
- align=right – те саме, що й для left , лише зображення зміщується до правої частини робочої зони.

Наступний приклад показує різні варіанти вирівнювання зображень у тексті.

```
<html>
<body>

<p>Зображення вирівняне по верху
<img src="http://www.opu.ua/img/logo.gif" align="top">
за допомогою align="top"</p>

<p>Значення "middle" атрибуту align
<img src = " http://www.opu.ua/img/logo.gif " align = " middle " >
центрує зображення по вертикалі</p>

<p>Вирівнювання зображення по нижньому краю
<img src="http://www.opu.ua/img/logo.gif" align="bottom">
(align="bottom") використовується за умовчанням (можна порівняти з попереднім прикладом).</p>

<p>У цьому прикладі зображення
<img src = " http://www.opu.ua/img/logo.gif " align = " left " >
зміщено вліво і починаючи з наступного рядка текст ніби обтікає вставлений малюнок.
При такому способі вирівнювання бажано розміщувати зображення на початку параграфа.</p>

<p><img src="http://www.opu.ua/img/logo.gif" align="right">
Зображення притиснуте до правого краю робочої області (align = "right").
Текст займає весь вільний простір ліворуч від зображення, обтікаючи його.</p>
```

```
</body>
</html>
```

Крім того, для форматування зображень усередині тексту використовуються атрибути hspace та vspace , які визначають інтервал між графічним зображенням та обтічним текстом по горизонталі та вертикалі відповідно. Розмір відступів визначається в пікселях.

```
<html>
<body>

<p><img src="logo.gif" align="left">
У цьому варіанті використовуються встановлені за умовчанням значення hspace та vspase.
Зображення вирівняне ліворуч за допомогою align="left".</p>

<p><img src="logo.gif" align="left" hspace="20" vspace="20">
У цьому варіанті значення hspace та vspace встановлені рівними 20.
Зверніть увагу, що ці параметри впливають не так на відступ від тексту до зображення,
скільки величину вільної зони навколо зображення взагалі.
У цьому випадку зображення змістилося праворуч донизу.
</p>

<p>Примітка: Для кращого розуміння роботи атрибутів hspace та vspase
У цьому прикладі зменшіть розмір вікна Вашого браузера.
</p>

</body>
</html>
```

4.5.3 Обрамлення зображення

Зображення HTML може бути обрамлено прямокутною рамкою. Для цього використовується атрибут border , який визначає ширину рамки навколо зображення в пікселях.

```
<html>
<body>

<p><img src="logo.gif" align="left">
Зображення без рамки (за промовчанням для простих графічних зображень).</p>

<p><img src="logo.gif" align="left" border="5">
В даному варіанті товщина рамки встановлена в п'ять пікселів.
</p>

</body>
</html>
```

За промовчанням для простих зображень товщина рамки встановлюється рівною нулю (відображаються без рамки). На противагу цьому для зображень, що є гіперпосиланнями, за умовчанням встановлюється рамка завтовшки 2 пікселя.

```
<html>
<body>

<p><a href="http://www.opu.ua"><img src="logo.gif" align="left"></a>
Незважаючи на те, що значення border не встановлено,
зображення-гіперпосилання виводиться обрамленою рамкою
шириною 2 пікселя (значення за замовчуванням)</p>

<p><a href="http://www.opu.ua"><img src="logo.gif" align="left" border="0"></a>
```

У даному варіанті рамка навколо гіперпосилання прибрана завдяки примусового присвоєння параметру border нульової товщини.

```
</p>

</body>
</html>
```

Останнім часом атрибут border при розробці Web-сайтів у переважній більшості випадків використовується саме для скасування рамки навколо зображення-гіперпосилання.

4.5.4 Зміна розміру зображення

За промовчанням зображення відображається у браузері із збереженням вихідних розмірів та пропорцій. При цьому, якщо зображення перевищує розмір вікна браузера, воно може або автоматично зменшиться до розміру вікна, або надати можливість перегляду частинами з використанням смуг прокручування.

За допомогою атрибутів height і width (висота і ширина відповідно) можна задати розміри відображення графічного файлу на Web-сторінці.

```
<html>
<body>
```

У першому випадку зображення виводиться із збереженням своїх вихідних розмірів (253*190 пікселів).

```
<br>
<img src="photo.png">
<br>
```

У другому варіанті висота зображення зменшено до 100 пікселів.

Зверніть увагу, хоча явно заданий лише атрибут height,

браузер автоматично відмасштабував зображення і по ширині із збереженням вихідних пропорцій.

```
<br>
```

<img src="photo.png" height="100">

У третьому варіанті примусово задані обидва атрибути,

при цьому висота зменшена до 100 пікселів, а ширина залишена на колишньому рівні.

У цьому випадку автоматичного масштабування не провадиться,

та зображення стискається по вертикалі.

<img src="photo.png" height="100" width="253">

</body>

</html>

Автоматичне масштабування із завданням лише одного з атрибутів досить часто використовується при необхідності виведення зображень різного формату в стовпець (при цьому для всіх зображень задається однаковим атрибут width) або рядок один за одним (height).

Значення атрибутів height і width задається у пікселях, а й у відсотках. Але в цьому випадку йдеться про виділену під розміщення зображення область. Це може бути все вікно браузера або комірка таблиці.

<html>

<body>

Ширина зображення в даному прикладі задана 100%.

Змінюючи розмір вікна браузера можна побачити,

як зображення автоматично масштабується, займаючи всю ширину вікна.

<img src="photo.png" width="100%">


```
</body>
</html>
```

Необхідно відзначити, що при заданні значень атрибутів height і width у відсотках використовується той же принцип масштабованості, що і для пікселів. При заданні одного атрибута значення другого автоматично перераховується, виходячи зі збереження пропорції. При заданні значень обох атрибутів умова збереження пропорцій не дотримується.

При розміщенні зображень на Web-сторінці бажано дотримуватись наступних рекомендацій:

- При розміщенні зображення на Web-сторінці незалежно від вихідного розміру зображення бажано явно задавати розміри області для відображення за допомогою атрибутів height і width . У цьому випадку браузер ще до повного завантаження зображення отримує інформацію про його розміри і заздалегідь резервує місце, завдяки чому текст на сторінці може бути розміщений і відформатований ще до завантаження зображень.
- Бажано уникати можливостей масштабування зображення, що пропонуються браузерами (за винятком зображень заднього плану) і відображати повнорозмірну графіку. Для цього зображення повинні бути оброблені за допомогою спеціальних графічних пакетів (наприклад, Adobe Photoshop). Це дозволяє уникати спотворень зображення внаслідок масштабування, зменшує обсяг інформації, що завантажується при використанні зображення більшого розміру.
- При необхідності розміщення на Web-сторінці зображень великого розміру (фотографії, складні схеми, репродукції картин тощо) на першій сторінці бажано розміщувати зменшені копії зображень, при натисканні на які буде відображатися повнорозмірне зображення. У цьому випадку необхідно використовувати два різні варіанти цього зображення: повнорозмірне та зображення-іконку.

Ці рекомендації можна пояснити на наступному прикладі.

```
<html>
```

<body>

У першому варіанті як зображення-іконки використовується велике зображення,

розмір якого змінено за допомогою атрибутів width та height.

При натисканні на нього вихідна фотографія буде відображена на повний розмір.

<a href="photo_big.png"><img src="photo_big.png" width="80" height="60" border="0"></a>

У другому варіанті як зображення-іконки використовується

спеціально підготовлене мале зображення,

значення атрибутів width та height задані для забезпечення правильного

форматування Web-сторінки на етапі часткового завантаження.

<a href="photo_big.png"><img src="photo_small.png" width="80" height="60" border="0"></a>

Незважаючи на те, що обидва ці варіанти із зовнішньої точки зору практично ідентичні,

у другому варіанті обсяг завантажуваної інформації значно нижчий.

Так обсяг великого зображення "photo_big.png" складає більше 1 Мб,

тоді як "photo_small.png" - лише 14 Кб.

Очевидно, що при малій швидкості підключення до Інтернету користувач може

просто не дочекатися кінця завантаження сторінки.

</body>

</html>

4.5.5 Атрибут Alt

У ряді випадків графічне зображення на Web-сторінці може бути відбито. Це може відбуватися при перегляді сторінок з використанням текстових браузерів, при забороні відображення графіки з метою збільшення швидкості завантаження та зниження витрат на Інтернет, а також у ряді інших випадків. При цьому зміст сторінки може бути суттєво спотворений, а при використанні графічних меню та кнопок навігація по сайту буде значною мірою утруднена. Щоб уникнути цього в HTML використовується атрибут alt , який задає ланцюжок символів (максимальна довжина 1024 символи), що відображається в браузері замість зображення і в довільній формі описує його (замінює текст).

Наступний приклад демонструє синтаксис застосування атрибуту alt .

```
<html>
<body>

<img src="logo.gif" width="285" height="52" alt="Логотип ПОЛІТЕХа">
<br>
Для демонстрації роботи атрибуту alt необхідно у властивостях оглядача
заборонити використання графіки на сторінці.
<br>
Зверніть увагу, що навіть при відображеній графіку текст, що заміщає, з'являється на екрані
при наведенні покажчика миші зображення.
Завдяки цьому атрибут alt можна використовувати і як
своєрідного підпису до малюнка.

</body>
</html>
```

Використання атрибута alt вважається ознакою гарного HTML-тону, оскільки це дозволяє покращити виведення та корисність документа для людей, який використовують браузери лише для виведення тексту. Крім того, використання атрибуту ALT можна вважати обов'язковим для графічних посилань. У наведеному нижче прикладі наведено фрагмент графічного меню. У прикладі спеціально даються посилання на неіснуючі графічні файли (відпадає необхідність заборони відображення малюнків браузером для розуміння роботи прикладу).

```
<html>
<body>

У першому варіанті атрибут alt не використовується, користувач бачить перед собою три прямокутники,
про призначення яких може лише здогадуватися.
<hr>
<img src="home.gif" width="80" height="30">
<img src="mail.gif" width="80" height="30">
<img src="map.gif" width="80" height="30">
<hr>
<br>
Використання атрибуту alt у другому варіанті дозволяє
ефективно використовувати посилання меню і без зображень.
<hr>
<img src="home.gif" width="80" height="30" alt="На головну сторінку">
<img src="mail.gif" width="80" height="30" alt="Надіслати листа">
<img src="map.gif" width="80" height="30" alt=" Карта сайту "><br>
<hr>

</body>
</html>
```

4.6 Карти зображень

Поряд з використанням зображень як ілюстрацій до тексту або елементів оформлення Web-сторінки, HTML передбачає можливість створення карт зображень (imagemap), окремі області якого можуть бути гіперпосиланнями на інші розділи або сторінки Web-сайту. У загальному вигляді це відповідає використанню зображення як гіперпосилання з тією відмінністю, що на одній карті зображень можна створити кілька областей, що не збігаються, і, відповідно, гіперпосилань.

Застосування таких зображень зручне для створення географічних довідкових систем, путівників, карт погоди. Також карти зображень знаходять широке застосування під час створення складних графічних меню.

У HTML передбачено два варіанти обробки карток зображень: обробка картки зображення безпосередньо браузером і передача на сервер координат покажчика миші для подальшої обробки.

4.6.1 Карти зображень, що обробляються браузером

Автономні (оброблювані браузером) карти зображень описуються за допомогою атрибута usemap тега <img> :

<img src="figure_1.png" usemap="#coordinates">

Де "figure_1.png" - ім'я файлу, що містить зображення, "#coordinates" - посилання на частину HTML-документа, що описує координатні області.

Координатні області карти зображень визначаються за допомогою тегів <map> та <area> .

Тег <area> описує координати окремої області зображення, параметри якої адресу гіперпосилання задаються за допомогою атрибутів shape , coords і href .

Атрибут shape визначає форму області-посилання. За умовчанням йому надається значення shape="rect" - прямокутник. Також область може бути описана у формі кола (shape="circle") або багатокутника (shape="poly").

Атрибут coords визначає розмір області. Залежно від типу області, що розмічується, може змінюватися значення цього атрибута. Так для shape="rect"

вказуються дві пари координат (лівого верхнього та правого нижнього кута прямокутника) у пікселях. Для s hape="circle" вказуються координати центру кола та її радіус, а для shape="poly" послідовно вказуються координати вершин багатокутника.

Атрибут href задає URL-адресу посилання для переходу у разі натискання мишею на вибраній області.

Задані за допомогою тегів <area> координатні області зображення обмежуються за допомогою тегів <map> - </map> .

У наступному прикладі задана карта зображень, на якій відповідно до зображення виділені прямокутна, кругла та трикутна координатна області.

```
<html>
<body>
<img src="figure_1.png" width="297" height="210" border="0"
  alt="Картка зображень" usemap="#coordinates">
<map name="coordinates">
<area coords="130,194,270,130" href="rect.html" alt=" Прямокутник ">
<area shape="circle" coords="73,90,40" href="circle.html" alt=" Коло ">
<area shape="poly" coords="168,109,280,109,223,13" href="polygon.html"
 alt="Полігон (трикутник)">
</map>
</body>
</html>
```

Для коректної роботи наступного прикладу необхідно створити у робочій папці файли rect.html, circle.html, polygon.html. Наприклад, файл rect.html:

```
<html>
<body>
Ви обрали прямокутник
</body>
</html>
```

Зверніть увагу, що атрибут alt (замінний текст) може використовуватися як для всього зображення, так і для кожної області.

У наступному прикладі координатні області перетинаються, зверніть увагу, що для карток зображень діє принцип, згідно з яким при перетині двох або більше координатних областей активною буде область, описана першою. У цьому прикладі є певна невідповідність, при натисканні мишею на колі в області перетину її з прямокутником завантажиться файл rect.html.

```
<html>
<body>
<img src="figure_2.png" width="297" height="210" border="0" usemap="#coordinates">
<map name="coordinates">
<area coords="84,173,224,109" href="rect.html" alt=" Прямокутник ">
<area shape="circle" coords="130,110,40" href="circle.html" alt=" Коло ">
<area shape="poly" coords="105,138,217,138,161,42" href="polygon.html"
  alt="Полігон (трикутник)">
</map>
</body>
</html>
```

У наступному прикладі порядок опису координатних областей приведено у відповідність із зображенням на екрані.

```
<html>
<body>
<img src="figure_2.png" width="297" height="210" border="0" usemap="#coordinates">
<map name="coordinates">
<area shape="circle" coords="130,110,40" href="circle.html" alt=" Коло ">
<area shape="poly" coords="105,138,217,138,161,42" href="polygon.html"
alt=" Полігон ( трикутник )">
```

```
<area coords="84,173,224,109" href="rect.html" alt=" Прямокутник ">
</map>
</body>
</html>
```

4.6.2 Карти зображень, що обробляються на сервері

Карти зображень, що обробляються на сервері, описуються за допомогою атрибуту ismap тега <img> , що знаходиться між тегами <a> - </a> , наприклад:

```
<a href="tryhtml_ismap.htm">
<img src="figure_1.png" ismap>
</a>
```

Де "tryhtml_ismap.htm" - файл на сервері, що описує координатні області зображення.

При використанні серверної обробки карток зображень на сервер передаються координати курсору щодо зображення. У наступному прикладі при переміщенні курсору по поверхні зображення у рядку стану разом з ім'ям файлу обробника відображаються координати курсору.

```
<html>
<body>
<a href="tryhtml_ismap.htm">
<img src="figure_1.png" width="297" height="210" border="0" alt=" Карта
  зображень "ismap>
</a>
</body>
</html>
```

Працюючи з картами зображень, необхідно пам'ятати, що при відключенні відображення графіки (наприклад, при поганих каналах зв'язку) робота з ними практично неможлива. За допомогою атрибутів alt можна задати

імена виділеним областям, але орієнтуватися за такою картою зображень буде досить утруднено, тому необхідно використовувати карти зображення тільки в тих випадках, коли їхня присутність доцільна, наприклад, в географічних довідкових системах, навчальних системах, де необхідна наочність, і т.п. У цьому випадку ознакою гарного тону вважається створення текстового меню, що дублює посилання на карті зображення.

Теги зображень	
Тег	**Опис**
<img>	Визначає зображення
<map>	Визначає карту посилань
<area>	Визначає активну область усередині картки посилань

Не маловажливу роль відіграє фон, що використовується на сайті. Хороше тло може суттєво покращити зовнішній вигляд Web-сайту, а при не правильному підборі колірної схеми читання ваших сторінок значно погіршиться, що викличе негативні відчуття у відвідувачів сайту. І вони не виникнуть бажання повернутися сюди ще раз. Розглянемо все вище наведене на прикладі. У першому прикладі представлено гарне поєднання фону та тексту, а у другому навпаки, комбінація, використання якої зовсім не рекомендується.

Гарний колір фону та тексту

```
<html>
<body bgcolor="#d0d0d0">
<h1>Гарний колір тла та тексту</h1>
<p>Приклад комбінації кольору фону та кольору тексту,
яка дозволяє без проблем читати текст на сторінці.</p>
```

```
</body>
</html>
```

Поганий колір фону та тексту

```
<html>
<body bgcolor="#ffffff" text="yellow">
<h1>Поганий колір тла та тексту</h1>
<p>Приклад комбінації кольору фону та кольору тексту,
яка створює труднощі під час читання тексту на сторінці.</p>
</body>
</html>
```

4.7 Фон

Тег <body> має два атрибути, які дозволяють визначити тло. Фон можна встановити за допомогою кольору або зображення.

4.7.1 Bgcolor

Атрибут bgcolor визначає колір тла для HTML сторінки. Значення цього атрибуту може бути шістнадцятковим числом, значенням RGB або назвою кольору:

```
<body bgcolor="#ff0000">
<body bgcolor="rgb(255,0,0)">
<body bgcolor="black">
```

Всі наведені вище рядки задають колір тла як чорний. Найчастіше використовується перший спосіб завдання кольору.

4.7.2 Background

Атрибут background визначає зображення для фону HTML сторінки. Значенням цього атрибута є URL-адреса зображення, яке бажано використовувати. Якщо зображення менше вікна браузера, зображення буде циклічно повторюватися, поки не заповнить все вікно браузера.

```
<body background="clouds.gif">
```

<body background="http://www.w3schools.com/clouds.gif">

Адреса URL може бути відносною (як у першому рядку вище) або абсолютною (як у другому рядку вище).

Примітка: Якщо ви хочете використовувати фонове зображення, пам'ятайте про наступне:

- Чи не буде фонове зображення занадто збільшувати час завантаження?
- Чи добре фонове зображення поєднуватиметься з іншими зображеннями на сторінці?
- Чи буде фонове зображення добре поєднуватися з кольорами тексту на сторінці?
- Чи виглядатиме фонове зображення, коли циклічно повторюється на сторінці?
- Чи не буде фонове зображення відволікати від тексту?

4.8 Корисні поради

Атрибути bgcolor , background , та text у тезі <body> не рекомендується використовувати в останніх версіях HTML (HTML 4 та XHTML). Консорціум World Wide Web (W3C) виключив ці атрибути зі своїх рекомендацій.

Натомість повинні використовуватися таблиці стилів (CSS) (для визначення властивостей компонування та виведення елементів HTML). Використовуючи таблиці стилів, можна гнучкіше керувати налаштуваннями фону.

Додаткові приклади

Гарне фонове зображення

<html>

<body background="background.jpg">

<h3>Фонове зображення</h3>

Як фон HTML можна використовувати як файли gif, png, так і файли jpg.

Якщо зображення менше сторінки, зображення буде циклічно повторюватися.

</body>

</html>

Приклад фонового зображення та кольору тексту, які дозволяють читати текст на сторінці.

Гарне фонове зображення

<html>

<body background="good.jpg">

<h3>Фонове зображення</h3>

Як фон HTML можна використовувати як файли gif, png, так і файли jpg.

Якщо зображення менше сторінки, зображення буде циклічно повторюватися.

</body>

</html>

Приклад фонового зображення та кольору тексту, які дозволяють читати текст на сторінці.

Погане фонове зображення

<html>

<body background="bad.jpg">

<h3>Фонове зображення</h3>

Як фон HTML можна використовувати як файли gif, png, так і файли jpg.

Якщо зображення менше сторінки, зображення буде циклічно повторюватися.

</body>

</html>

Приклад фонового зображення та кольору тексту, які суттєво ускладнюють читання тексту. І ще великий розмір цієї картинки сильно підвищує час завантаження.

4.9 Значення кольорів у HTML

Кольори виводяться при змішуванні червоного (R), зеленого (G) та синього (B) джерел.

4.9.1 Значення кольорів

Кольори HTML визначають за допомогою шістнадцяткових значень, що визначають комбінацію значень червоного, зеленого та синього кольорів (RGB). Найменше значення, яке може бути задано для джерела світла, дорівнює 0 (hex #00). Найбільше значення дорівнює 255 (hex #FF).

Вимкнення червоного кольору

Якщо повністю відключити червоний колір, існує 65536 різних комбінацій зеленого і синього (256 x 256) кольорів для експериментів.

Увімкнення червоного кольору

Задаючи для параметра червоного кольору (R) максимальне значення, ми отримаємо 65536 різних комбінацій зеленого і синього (256 x 256) кольорів для експериментів.

16 мільйонів різних кольорів

Поєднання значень червоного, зеленого та синього кольорів від 0 до 255 дає загалом понад 16 мільйонів різних кольорів (256 x 256 x 256).

Більш сучасні монітори можуть виводити щонайменше 16384 різних кольорів.

Якщо подивитися на таблицю кольорів наведену в прикладі, можна побачити результат зміни інтенсивності червоного кольору від 0 до 255, при значеннях зеленого і синього кольорів рівних нулю.

```
<html>
<body>
<table>
<tr><td width="20" bgcolor="#000000"></td><td>#000000</td><td>rgb(0,0,0)</td></tr>
```

<tr><td width="20" bgcolor="#080000"></td><td>#080000</td><td>rgb(8,0,0)</td></tr>
<tr><td width="20" bgcolor="#100000"></td><td>#100000</td><td>rgb(16,0,0)</td></tr>
<tr><td width="20" bgcolor="#180000"></td><td>#180000</td><td>rgb(24,0,0)</td></tr>
<tr><td width="20" bgcolor="#200000"></td><td>#200000</td><td>rgb(32,0,0)</td></tr>
<tr><td width="20" bgcolor="#280000"></td><td>#280000</td><td>rgb(40,0,0)</td></tr>
<tr><td width="20" bgcolor="#300000"></td><td>#300000</td><td>rgb(48,0,0)</td></tr>
<tr><td width="20" bgcolor="#380000"></td><td>#380000</td><td>rgb(56,0,0)</td></tr>
<tr><td width="20" bgcolor="#400000"></td><td>#400000</td><td>rgb(64,0,0)</td></tr>
<tr><td width="20" bgcolor="#480000"></td><td>#480000</td><td>rgb(72,0,0)</td></tr>
<tr><td width="20" bgcolor="#500000"></td><td>#500000</td><td>rgb(80,0,0)</td></tr>
<tr><td width="20" bgcolor="#580000"></td><td>#580000</td><td>rgb(88,0,0)</td></tr>
<tr><td width="20" bgcolor="#600000"></td><td>#600000</td><td>rgb(96,0,0)</td></tr>
<tr><td width="20" bgcolor="#680000"></td><td>#680000</td><td>rgb(104,0,0)</td></tr>
<tr><td width="20" bgcolor="#700000"></td><td>#700000</td><td>rgb(112,0,0)</td></tr>
<tr><td width="20" bgcolor="#780000"></td><td>#780000</td><td>rgb(120,0,0)</td></tr>

<tr><td width="20" bgcolor="#800000"></td><td>#800000</td><td>rgb(128,0,0)</td></tr>
<tr><td width="20" bgcolor="#880000"></td><td>#880000</td><td>rgb(136,0,0)</td></tr>
<tr><td width="20" bgcolor="#900000"></td><td>#900000</td><td>rgb(144,0,0)</td></tr>
<tr><td width="20" bgcolor="#980000"></td><td>#980000</td><td>rgb(152,0,0)</td></tr>
<tr><td width="20" bgcolor="#A00000"></td><td>#A00000</td><td>rgb(160,0,0)</td></tr>
<tr><td width="20" bgcolor="#A80000"></td><td>#A80000</td><td>rgb(168,0,0)</td></tr>
<tr><td width="20" bgcolor="#B00000"></td><td>#B00000</td><td>rgb(176,0,0)</td></tr>
<tr><td width="20" bgcolor="#B80000"></td><td>#B80000</td><td>rgb(184,0,0)</td></tr>
<tr><td width="20" bgcolor="#C00000"></td><td>#C00000</td><td>rgb(192,0,0)</td></tr>
<tr><td width="20" bgcolor="#C80000"></td><td>#C80000</td><td>rgb(200,0,0)</td></tr>
<tr><td width="20" bgcolor="#D00000"></td><td>#D00000</td><td>rgb(208,0,0)</td></tr>
<tr><td width="20" bgcolor="#D80000"></td><td>#D80000</td><td>rgb(216,0,0)</td></tr>
<tr><td width="20" bgcolor="#E00000"></td><td>#E00000</td><td>rgb(224,0,0)</td></tr>
<tr><td width="20" bgcolor="#E80000"></td><td>#E80000</td><td>rgb(232,0,0)</td></tr>
<tr><td width="20" bgcolor="#F00000"></td><td>#F00000</td><td>rgb(240,0,0)</td></tr>

```
<tr><td width="20" bgcolor="#F80000"></td><td>#F80000</td><td>rgb(248,0,0)</td></tr>
<tr><td width="20" bgcolor="#FF0000"></td><td>#FF0000</td><td>rgb(255,0,0)</td></tr>
</table>

</body>
</html>
```

4.9.2 Відтінки сірого кольору

Сірі кольори виходять за рівного значення інтенсивності всіх трьох кольорів. Щоб полегшити вибір правильного сірого кольору, в прикладі представлена таблиця відтінків сірого:

```
<html>
<body>
<table>
<tr><td bgcolor="#000000"> </td><td>RGB(0,0,0)</td><td>#000000</td></tr>
<tr><td bgcolor="#080808"> </td><td>RGB(8,8,8)</td><td>#080808</td></tr>
<tr><td bgcolor="#101010"> </td><td>RGB(16,16,16)</td><td>#101010</td></tr>
<tr><td bgcolor="#181818"> </td><td>RGB(24,24,24)</td><td>#181818</td></tr>
<tr><td bgcolor="#202020"> </td><td>RGB(32,32,32)</td><td>#202020</td></tr>
```

<tr><td bgcolor="#282828"> </td><td>RGB(40,40,40)</td><td>#282828</td></tr>
<tr><td bgcolor="#303030"> </td><td>RGB(48,48,48)</td><td>#303030</td></tr>
<tr><td bgcolor="#383838"> </td><td>RGB(56,56,56)</td><td>#383838</td></tr>
<tr><td bgcolor="#404040"> </td><td>RGB(64,64,64)</td><td>#404040</td></tr>
<tr><td bgcolor="#484848"> </td><td>RGB(72,72,72)</td><td>#484848</td></tr>
<tr><td bgcolor="#505050"> </td><td>RGB(80,80,80)</td><td>#505050</td></tr>
<tr><td bgcolor="#585858"> </td><td>RGB(88,88,88)</td><td>#585858</td></tr>
<tr><td bgcolor="#606060"> </td><td>RGB(96,96,96)</td><td>#606060</td></tr>
<tr><td bgcolor="#686868"> </td><td>RGB(104,104,104)</td><td>#686868</td></tr>
<tr><td bgcolor="#707070"> </td><td>RGB(112,112,112)</td><td>#707070</td></tr>

<tr><td bgcolor="#787878"> </td><td>RGB(120,120,120)</td><td>#787878</td></tr>
<tr><td bgcolor="#808080"> </td><td>RGB(128,128,128)</td><td>#808080</td></tr>
<tr><td bgcolor="#888888"> </td><td>RGB(136,136,136)</td><td>#888888</td></tr>
<tr><td bgcolor="#909090"> </td><td>RGB(144,144,144)</td><td>#909090</td></tr>
<tr><td bgcolor="#989898"> </td><td>RGB(152,152,152)</td><td>#989898</td></tr>
<tr><td bgcolor="#A0A0A0"> </td><td>RGB(160,160,160)</td><td>#A0A0A0</td></tr>
<tr><td bgcolor="#A8A8A8"> </td><td>RGB(168,168,168)</td><td>#A8A8A8</td></tr>
<tr><td bgcolor="#B0B0B0"> </td><td>RGB(176,176,176)</td><td>#B0B0B0</td></tr>
<tr><td bgcolor="#B8B8B8"> </td><td>RGB(184,184,184)</td><td>#B8B8B8</td></tr>
<tr><td bgcolor="#C0C0C0"> </td><td>RGB(192,192,192)</td><td>#C0C0C0</td></tr>

```
<tr><td bgcolor="#C8C8C8"> </td><td>RGB(200,200,200)</td><td>#C8C8C8</td></tr>
<tr><td bgcolor="#D0D0D0"> </td><td>RGB(208,208,208)</td><td>#D0D0D0</td></tr>
<tr><td bgcolor="#D8D8D8"> </td><td>RGB(216,216,216)</td><td>#D8D8D8</td></tr>
<tr><td bgcolor="#E0E0E0"> </td><td>RGB(224,224,224)</td><td>#E0E0E0</td></tr>
<tr><td bgcolor="#E8E8E8"> </td><td>RGB(232,232,232)</td><td>#E8E8E8</td></tr>
<tr><td bgcolor="#F0F0F0"> </td><td>RGB(240,240,240)</td><td>#F0F0F0</td></tr>
<tr><td bgcolor="#F8F8F8"> </td><td>RGB(248,248,248)</td><td>#F8F8F8</td></tr>
<tr><td bgcolor="#FFFFFF"> </td><td>RGB(255,255,255)</td><td>#FFFFFF</td></tr>
</table>
</body>
</html>
```

4.9.3 Назви кольорів у HTML

Тут представлена таблиця імен кольорів, що підтримуються більшістю браузерів.

Примітка: Стандарт HTML 4.0 консорціуму W3C підтримує тільки 16 імен кольорів (aqua, black, blue, fuchsia, grey, green, lime, maroon, navy, olive, purple, červenий, сівер, teal, white, and yellow). Для всіх інших кольорів необхідно використовувати значення HEX (шістнадцяткове).

```
<html>
<body>
<table>
<tr><th> Назва кольори </th><th>HEX кольори </th><th> Колір </th></tr>
<tr><td>AliceBlue ( блідо - блакитний )</td><td>#F0F8FF</td><td bgcolor="#F0F8FF"> </td></tr>
<tr><td>AntiqueWhite ( античний білий )</td><td>#FAEBD7</td><td bgcolor="#FAEBD7"> </td></tr>
<tr><td>Aqua ( блакитний )</td><td>#00FFFF</td><td bgcolor="#00FFFF"> </td></tr>
<tr><td>Aquamarine ( аквамарин )</td><td>#7FFFD4</td><td bgcolor="#7FFFD4"> </td></tr>
<tr><td>Azure ( блакитний )</td><td>#F0FFFF</td><td bgcolor="#F0FFFF"> </td></tr>
<tr><td>Beige ( беж )</td><td>#F5F5DC</td><td bgcolor="#F5F5DC"> </td></tr>
<tr><td>Bisque ( бісквітний )</td><td>#FFE4C4</td><td bgcolor="#FFE4C4"> </td></tr>
<tr><td>Black ( чорний )</td><td>#000000</td><td bgcolor="#000000"> </td></tr>
<tr><td>BlanchedAlmond ( світло - кремовий )</td><td>#FFEBCD</td><td bgcolor="#FFEBCD"> </td></tr>
```

<tr><td>Blue (синій)</td><td>#0000FF</td><td bgcolor="#0000FF"> </td></tr>

<tr><td>BlueViolet (синьо - фіолетовий)</td><td>#8A2BE2</td><td bgcolor="#8A2BE2"> </td></tr>

<tr><td>Brown (коричневий)</td><td>#A52A2A</td><td bgcolor="#A52A2A"> </td></tr>

<tr><td>BurlyWood (старе дерево)</td><td>#DEB887</td><td bgcolor="#DEB887"> </td></tr>

<tr><td>CadetBlue (сіро - блакитний)</td><td>#5F9EA0</td><td bgcolor="#5F9EA0"> </td></tr>

<tr><td>Chartreuse (зелено - жовтий)</td><td>#7FFF00</td><td bgcolor="#7FFF00"> </td></tr>

<tr><td>Chocolate (шоколадний)</td><td>#D2691E</td><td bgcolor="#D2691E"> </td></tr>

<tr><td>Coral (кораловий)</td><td>#FF7F50</td><td bgcolor="#FF7F50"> </td></tr>

<tr><td>CornflowerBlue (волошковий)</td><td>#6495ED</td><td bgcolor="#6495ED"> </td></tr>

<tr><td>Cornsilk (кукурудзяні рильця)</td><td>#FFF8DC</td><td bgcolor="#FFF8DC"> </td></tr>

<tr><td>Crimson (малиновий)</td><td>#DC143C</td><td bgcolor="#DC143C"> </td></tr>

<tr><td>Cyan (світло - блакитний)</td><td>#00FFFF</td><td bgcolor="#00FFFF"> </td></tr>

<tr><td>DarkBlue (темно - синій)</td><td>#00008B</td><td bgcolor="#00008B"> </td></tr>

<tr><td>DarkCyan (темно - блакитний)</td><td>#008B8B</td><td bgcolor="#008B8B"> </td></tr>

<tr><td>DarkGoldenRod (темно - золотисто - коричневий)</td><td>#B8860B</td><td bgcolor="#B8860B"> </td></tr>

<tr><td>DarkGray (темно - сірий)</td><td>#A9A9A9</td><td bgcolor="#A9A9A9"> </td></tr>

<tr><td>DarkGreen (темно - зелений)</td><td>#006400</td><td bgcolor="#006400"> </td></tr>

<tr><td>DarkKhaki (темний хакі)</td><td>#BDB76B</td><td bgcolor="#BDB76B"> </td></tr>

<tr><td>DarkMagenta (темно - пурпурний)</td><td>#8B008B</td><td bgcolor="#8B008B"> </td></tr>

<tr><td>DarkOliveGreen (темно - оливково - зелений)</td><td>#556B2F</td><td bgcolor="#556B2F"> </td></tr>

<tr><td>Darkorange (темно - оранжевий)</td><td>#FF8C00</td><td bgcolor="#FF8C00"> </td></tr>

<tr><td>DarkOrchid (темно - фіолетовий)</td><td>#9932CC</td><td bgcolor="#9932CC"> </td></tr>

<tr><td>DarkRed (темно - червоний)</td><td>#8B0000</td><td bgcolor="#8B0000"> </td></tr>

<tr><td>DarkSalmon (темно - оранжево - рожевий)</td><td>#E9967A</td><td bgcolor="#E9967A"> </td></tr>

<tr><td>DarkSeaGreen (темно - зелене море)</td><td>#8FBC8F</td><td bgcolor="#8FBC8F"> </td></tr>

<tr><td>DarkSlateBlue (темний сірувато - синій)</td><td>#483D8B</td><td bgcolor="#483D8B"> </td></tr>

<tr><td>DarkSlateGray (темний синювато - сірий)</td><td>#2F4F4F</td><td bgcolor="#2F4F4F"> </td></tr>

<tr><td>DarkTurquoise (темно - бірюзовий)</td><td>#00CED1</td><td bgcolor="#00CED1"> </td></tr>

<tr><td>DarkViolet (темно - фіолетовий)</td><td>#9400D3</td><td bgcolor="#9400D3"> </td></tr>

<tr><td>DeepPink (темно - рожевий)</td><td>#FF1493</td><td bgcolor="#FF1493"> </td></tr>

<tr><td>DeepSkyBlue (темно - небесно - блакитний)</td><td>#00BFFF</td><td bgcolor="#00BFFF"> </td></tr>

<tr><td>DimGray (тьмяно - сірий)</td><td>#696969</td><td bgcolor="#696969"> </td></tr>

<tr><td>DodgerBlue (тьмяно - волошковий)</td><td>#1E90FF</td><td bgcolor="#1E90FF"> </td></tr>

<tr><td>Feldspar (польовий шпат)</td><td>#D19275</td><td bgcolor="#D19275"> </td></tr>

<tr><td>FireBrick (вогнетривкий цегла)</td><td>#B22222</td><td bgcolor="#B22222"> </td></tr>

<tr><td>FloralWhite (квітково- білий) </td><td>#FFFAF0</td><td bgcolor="#FFFAF0"> </td></tr>

<tr><td>ForestGreen (лісова) зелень)</td><td>#228B22</td><td bgcolor="#228B22"> </td></tr>

<tr><td>Fuchsia (фуксія)</td><td>#FF00FF</td><td bgcolor="#FF00FF"> </td></tr>

<tr><td>Gainsboro (світло - сірий)</td><td>#DCDCDC</td><td bgcolor="#DCDCDC"> </td></tr>

<tr><td>GhostWhite (туманно - білий)</td><td>#F8F8FF</td><td bgcolor="#F8F8FF"> </td></tr>

<tr><td>Gold (золотий)</td><td>#FFD700</td><td bgcolor="#FFD700"> </td></tr>

<tr><td>GoldenRod (золотисто - коричневий)</td><td>#DAA520</td><td bgcolor="#DAA520"> </td></tr>

<tr><td>Gray (сірий)</td><td>#808080</td><td bgcolor="#808080"> </td></tr>

<tr><td>Green (зелений)</td><td>#008000</td><td bgcolor="#008000"> </td></tr>

<tr><td>GreenYellow (зелено - жовтий)</td><td>#ADFF2F</td><td bgcolor="#ADFF2F"> </td></tr>

<tr><td>HoneyDew (медова роса)</td><td>#F0FFF0</td><td bgcolor="#F0FFF0"> </td></tr>

<tr><td>HotPink (яскраво - рожевий)</td><td>#FF69B4</td><td bgcolor="#FF69B4"> </td></tr>

<tr><td>IndianRed (індійський - червоний)</td><td>#CD5C5C</td><td bgcolor="#CD5C5C"> </td></tr>

<tr><td>Indigo (індиго)</td><td>#4B0082</td><td bgcolor="#4B0082"> </td></tr>

<tr><td>Ivory (слонова) </td><td>#FFFFF0</td><td bgcolor="#FFFFF0"> </td></tr>

<tr><td>Khaki</td><td>(хакі)</td><td bgcolor="(хакі)"> </td></tr>

<tr><td>Lavender (блідо - фіолетовий)</td><td>#E6E6FA</td><td bgcolor="#E6E6FA"> </td></tr>

<tr><td>LavenderBlush (блідий рожево - фіолетовий)</td><td>#FFF0F5</td><td bgcolor="#FFF0F5"> </td></tr>

<tr><td>LawnGreen (зелена трава)</td><td>#7CFC00</td><td bgcolor="#7CFC00"> </td></tr>

<tr><td>LemonChiffon (лимонний)</td><td>#FFFACD</td><td bgcolor="#FFFACD"> </td></tr>

<tr><td>LightBlue (світло - синій)</td><td>#ADD8E6</td><td bgcolor="#ADD8E6"> </td></tr>

<tr><td>LightCoral (світло - кораловий)</td><td>#F08080</td><td bgcolor="#F08080"> </td></tr>

<tr><td>LightCyan (світло - світло - блакитний)</td><td>#E0FFFF</td><td bgcolor="#E0FFFF"> </td></tr>

<tr><td>LightGoldenRodYellow (світлий коричнево - жовтий)</td><td>#FAFAD2</td><td bgcolor="#FAFAD2"> </td></tr>

<tr><td>LightGrey (світло - сірий)</td><td>#D3D3D3</td><td bgcolor="#D3D3D3"> </td></tr>

<tr><td>LightGreen (світло - зелений)</td><td>#90EE90</td><td bgcolor="#90EE90"> </td></tr>

<tr><td>LightPink (світло - рожевий)</td><td>#FFB6C1</td><td bgcolor="#FFB6C1"> </td></tr>

<tr><td>LightSalmon (світлий оранжево - рожевий)</td><td>#FFA07A</td><td bgcolor="#FFA07A"> </td></tr>

<tr><td>LightSeaGreen (світло - зелене море)</td><td>#20B2AA</td><td bgcolor="#20B2AA"> </td></tr>

<tr><td>LightSkyBlue (світло - небесно - блакитний)</td><td>#87CEFA</td><td bgcolor="#87CEFA"> </td></tr>

<tr><td>LightSlateBlue (світлий сірувато - синій)</td><td>#8470FF</td><td bgcolor="#8470FF"> </td></tr>

<tr><td>LightSlateGray (світлий синювато - сірий)</td><td>#778899</td><td bgcolor="#778899"> </td></tr>

<tr><td>LightSteelBlue (світлий блакитно сталевий)</td><td>#B0C4DE</td><td bgcolor="#B0C4DE"> </td></tr>

<tr><td>LightYellow (світло - жовтий)</td><td>#FFFFE0</td><td bgcolor="#FFFFE0"> </td></tr>

<tr><td>Lime (лайм)</td><td>#00FF00</td><td bgcolor="#00FF00"> </td></tr>

<tr><td>LimeGreen (зелений лайм)</td><td>#32CD32</td><td bgcolor="#32CD32"> </td></tr>

<tr><td>Linen (лляний)</td><td>#FAF0E6</td><td bgcolor="#FAF0E6"> </td></tr>

<tr><td>Magenta (пурпуровий)</td><td>#FF00FF</td><td bgcolor="#FF00FF"> </td></tr>

<tr><td>Maroon (каштановий)</td><td>#800000</td><td bgcolor="#800000"> </td></tr>

<tr><td>MediumAquaMarine (помірковано аквамариновий)</td><td>#66CDAA</td><td bgcolor="#66CDAA"> </td></tr>

<tr><td>MediumBlue (помірковано синій)</td><td>#0000CD</td><td bgcolor="#0000CD"> </td></tr>

<tr><td>MediumOrchid (помірковано ліловий)</td><td>#BA55D3</td><td bgcolor="#BA55D3"> </td></tr>

<tr><td>MediumPurple (помірковано пурпурний)</td><td>#9370D8</td><td bgcolor="#9370D8"> </td></tr>

<tr><td>MediumSeaGreen (помірно - зелене море)</td><td>#3CB371</td><td bgcolor="#3CB371"> </td></tr>

<tr><td>MediumSlateBlue (помірковано сірувато - синій)</td><td>#7B68EE</td><td bgcolor="#7B68EE"> </td></tr>

<tr><td>MediumSpringGreen (помірна весняна зелень)</td><td>#00FA9A</td><td bgcolor="#00FA9A"> </td></tr>

<tr><td>MediumTurquoise (помірно - бірюзовий)</td><td>#48D1CC</td><td bgcolor="#48D1CC"> </td></tr>

<tr><td>MediumVioletRed (помірковано фіолетово червоний)</td><td>#C71585</td><td bgcolor="#C71585"> </td></tr>

<tr><td>MidnightBlue (нічний синій)</td><td>#191970</td><td bgcolor="#191970"> </td></tr>

<tr><td>MintCream (м'ятно - кремовий)</td><td>#F5FFFA</td><td bgcolor="#F5FFFA"> </td></tr>

<tr><td>MistyRose (туманно - рожевий)</td><td>#FFE4E1</td><td bgcolor="#FFE4E1"> </td></tr>

<tr><td>Moccasin (пісочний)</td><td></td><td bgcolor=""> </td></tr>

<tr><td>NavajoWhite (темно - пісочний)</td><td>#FFDEAD</td><td bgcolor="#FFDEAD"> </td></tr>

<tr><td>Navy (темно - синій)</td><td>#000080</td><td bgcolor="#000080"> </td></tr>

<tr><td>OldLace (старі мережива)</td><td>#FDF5E6</td><td bgcolor="#FDF5E6"> </td></tr>

<tr><td>Olive (оливковий)</td><td>#808000</td><td bgcolor="#808000"> </td></tr>

<tr><td>OliveDrab (тьмяно - оливковий)</td><td>#6B8E23</td><td bgcolor="#6B8E23"> </td></tr>

<tr><td>Orange (помаранчевий)</td><td>#FFA500</td><td bgcolor="#FFA500"> </td></tr>

<tr><td>OrangeRed (оранжево - червоний)</td><td>#FF4500</td><td bgcolor="#FF4500"> </td></tr>

<tr><td>Orchid (фіолетовий)</td><td>#DA70D6</td><td bgcolor="#DA70D6"> </td></tr>

<tr><td>PaleGoldenRod (блідо - золотисто - коричневий)</td><td>#EEE8AA</td><td bgcolor="#EEE8AA"> </td></tr>

<tr><td>PaleGreen (блідо - зелений)</td><td>#98FB98</td><td bgcolor="#98FB98"> </td></tr>

<tr><td>PaleTurquoise (блідо - блакитний)</td><td></td><td bgcolor=""> </td></tr>

<tr><td>PaleVioletRed (блідо - фіолетово - червоний)</td><td>#D87093</td><td bgcolor="#D87093"> </td></tr>

<tr><td>PapayaWhip (дині)</td><td>#FFEFD5</td><td bgcolor="#FFEFD5"> </td></tr>

<tr><td>PeachPuff (персиковий)</td><td>#FFDAB9</td><td bgcolor="#FFDAB9"> </td></tr>

<tr><td>Peru (коричневий)</td><td>#CD853F</td><td bgcolor="#CD853F"> </td></tr>

<tr><td>Pink (рожевий)</td><td>#FFC0CB</td><td bgcolor="#FFC0CB"> </td></tr>

<tr><td>Plum (сливовий)</td><td>#DDA0DD</td><td bgcolor="#DDA0DD"> </td></tr>

<tr><td>PowderBlue (туманно - блакитний)</td><td>#B0E0E6</td><td bgcolor="#B0E0E6"> </td></tr>

<tr><td>Purple</td><td>(пурпурний)</td><td bgcolor="(пурпурний)"> </td></tr>

<tr><td>Red (червоний)</td><td>#FF0000</td><td bgcolor="#FF0000"> </td></tr>

<tr><td>RosyBrown (рожево - коричневий)</td><td>#BC8F8F</td><td bgcolor="#BC8F8F"> </td></tr>

<tr><td>RoyalBlue (яскраво - синій)</td><td>#4169E1</td><td bgcolor="#4169E1"> </td></tr>

<tr><td>SaddleBrown (стара шкіра)</td><td>#8B4513</td><td bgcolor="#8B4513"> </td></tr>

<tr><td>Salmon (оранжево - рожевий)</td><td>#FA8072</td><td bgcolor="#FA8072"> </td></tr>

<tr><td>SandyBrown (пісочно - коричневий)</td><td>#F4A460</td><td bgcolor="#F4A460"> </td></tr>

<tr><td>SeaGreen (зелене море)</td><td>#2E8B57</td><td bgcolor="#2E8B57"> </td></tr>

<tr><td>SeaShell (морська черепашка)</td><td>#FFF5EE</td><td bgcolor="#FFF5EE"> </td></tr>

<tr><td>Sienna</td><td>(охра)</td><td bgcolor="(охра)"> </td></tr>

<tr><td>Silver (світло - сірий)</td><td>#C0C0C0</td><td bgcolor="#C0C0C0"> </td></tr>

<tr><td>SkyBlue (небесно - блакитний)</td><td>#87CEEB</td><td bgcolor="#87CEEB"> </td></tr>

<tr><td>SlateBlue (сірувато - синій)</td><td>#6A5ACD</td><td bgcolor="#6A5ACD"> </td></tr>

<tr><td>SlateGray (синювато-сірий)</td><td>#708090</td><td bgcolor="#708090"> </td></tr>

<tr><td>Snow (сніговий)</td><td>#FFFAFA</td><td bgcolor="#FFFAFA"> </td></tr>

<tr><td>SpringGreen (весняна зелень)</td><td>#00FF7F</td><td bgcolor="#00FF7F"> </td></tr>

<tr><td>SteelBlue (синьо-сталевий)</td><td>#4682B4</td><td bgcolor="#4682B4"> </td></tr>

<tr><td>Tan (бронзи)</td><td>#D2B48C</td><td bgcolor="#D2B48C"> </td></tr>

<tr><td>Teal (синьо-зелений)</td><td>#008080</td><td bgcolor="#008080"> </td></tr>

<tr><td>Thistle (чертополох)</td><td>#D8BFD8</td><td bgcolor="#D8BFD8"> </td></tr>

<tr><td>Tomato (томат)</td><td>#FF6347</td><td bgcolor="#FF6347"> </td></tr>

<tr><td>Turquoise (бірюзовий)</td><td>#40E0D0</td><td bgcolor="#40E0D0"> </td></tr>

<tr><td>Violet</td><td>(фіолетовий)</td><td bgcolor="(фіолетовий)"> </td></tr>

<tr><td>VioletRed (фіолетово-червоний)</td><td>#D02090</td><td bgcolor="#D02090"> </td></tr>

<tr><td>Wheat</td><td>(пшеничний)</td><td bgcolor="(пшеничний)"> </td></tr>

<tr><td>White (білий)</td><td>#FFFFFF</td><td bgcolor="#FFFFFF"> </td></tr>

<tr><td>WhiteSmoke (білий дим)</td><td>#F5F5F5</td><td bgcolor="#F5F5F5"> </td></tr>

<tr><td>Yellow (жовтий)</td><td>#FFFF00</td><td bgcolor="#FFFF00"> </td></tr>

<tr><td>YellowGreen (жовто-зелений)</td><td>#9ACD32</td><td bgcolor="#9ACD32"> </td></tr>

</table>

</body>

</html>